AUTOEVALUACIÓN INTERACTIVA

Unidad 2: Derivadas Direccionales y Campo Gradiente

Nota de usabilidad: Este documento contiene elementos interactivos (OCG). Para desplegar las soluciones, se recomienda abrir el archivo con un visor compatibles con capas PDF.

Ejercicio 1: Cálculo Operativo

Dada la función escalar $f(x, y) = x^2y + 3y^2$, determine la derivada direccional de f en el punto $P(1, 2)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (3, 4)$.

[+] Clic aquí para mostrar / ocultar resolución paso a paso

Ejercicio 2: Aplicación en Transferencia de Calor

La distribución de temperatura en grados Celsius (°C) sobre una placa metálica plana viene dada por el campo escalar $T(x, y) = 20 + 4x^2 - y^2$, donde x e y se miden en metros. Un sensor térmico se encuentra ubicado en el punto $P(2, -1)$.

a) Determine la dirección en la que la temperatura se incrementa más rápidamente desde P y la tasa máxima de variación.

b) Calcule la razón de cambio instantánea de la temperatura si el sensor comienza a desplazarse en dirección al punto $Q(5, 3)$.

[+] Clic aquí para mostrar / ocultar resolución paso a paso